

α -Shapes Applikation für mobile Plattformen

Besprechungsprotokoll

Emanuel Seidinger

13.03.2013

Teilnehmer

apl. Prof. Dr. Christian Icking

Dr. Lihong Ma

Emanuel Seidinger

Übersicht

- Funktionalität
- Bedienkonzept
- Entwicklungsumgebung
- Deployment
- Zu klärende Punkte

Funktionalität

Existierende Applikationen

Zur Erstellung von α -Shapes existieren bereits Applikationen in Form von Java Applets. Diese erfordern die Installation eines Java Plugins im Browser. Ein Beispiel eines solchen Applets findet man unter [1].

Die Eingabe einer Punktmenge erfolgt per Klick auf die linke Maustaste. Mit einem Druck auf die rechte Maustaste lassen sich Punkte wieder entfernen. Punkte lassen sich

per Drag and Drop verschieben. Der Parameter α ist hier als Kehrwert des Radius derjenigen Scheiben definiert, welche zur Konstruktion der α -Shape verwendet werden. Er kann mit Hilfe eines Schiebereglers im Intervall $(-\infty, \infty)$ variiert werden, um unterschiedliche α -Shapes zu erzeugen.

Zusätzlich zur α -Shape lassen sich die folgenden graphischen Elemente einblenden:

- Den Rand derjenigen verallgemeinerten Kreisscheiben mit Radius $\frac{1}{\alpha}$, auf denen die α -Nachbarn liegen
- Das Voronoi Diagramm der Punkte mit kleinsten bzw. größten Abstand
- Die Delaunay Triangulation der Punkte mit kleinsten bzw. größten Abstand

Die zur erstellende Applikation im Vergleich zu bestehenden Lösungen

Zur Umsetzung soll auf Technologien zurückgegriffen werden, welche moderne Browser ohne zusätzliche Plugins interpretieren können. Dieses Projekt soll mit HTML5 realisiert werden. Es soll nur HTML, CSS und JavaScript verwendet werden.

Zur besseren Anschaulichkeit, soll der Parameter α der Radius derjenigen verallgemeinerten Kreisscheiben sein, welche zur Konstruktion der α -Shape verwendet werden.

Zusätzlich zur bestehenden Lösung, soll die neue Applikation dem Benutzer markante Werte für α aus dem α -Spektrum zur Auswahl anbieten. Diese markanten Punkte stellen Rasten auf dem Schieberegler zur Einstellung von α dar.

Bedienkonzept

Da die Applikation auf mobilen Geräten ausgeführt werden soll, ist darauf zu achten, dass eine sinnvolle Touch-Gestensteuerung möglich ist. Die Benutzeroberfläche muss auch an den Viewport angepasst sein.

Als Hilfestellung zur Einstellung von α wird für positive Werte von α eine Kreisscheibe mit variablen Radius dargestellt, welche so auf der Zeichenfläche verschoben werden kann, dass sie keinen Punkt der Punktmenge verdeckt. Für negative Werte von α , wird ein Ring mit variablen Durchmesser dargestellt, welcher auf der Zeichenfläche verschoben werden kann, dabei aber immer alle Punkte der Punktmenge enthält.

Entwicklungsumgebung

Als Entwicklungsumgebung wird Netbeans verwendet. Das Projekt wird als HTML5 Projekt angelegt. Für die Durchführung der Unit-Tests wird Jasmin [4] verwendet. Der Quellcode wird in einem Subversion Repository verwaltet.

Deployment

Die Applikation soll auf verschiedenen mobilen Plattformen laufen. Dies lässt sich durch PhoneGap [6] realisieren.

Die Applikation kann als Web-Applikation über den Browser gestartet werden können. Soll die Applikation Zugriff auf die Hardware der jeweiligen Ausführungsplattform erhalten, muss die Web-Applikation in eine native Applikation eingebettet werden. Dadurch können unter anderem Punktmengen gespeichert und geladen werden.

Zur Einbettung in eine Desktop-Applikation könnte hierfür der JavaFX WebView [5] verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Webkit Integration in QT [2].

Zu klärende Punkte

Sprungstelle bei $\alpha = 0$

In der Seminararbeit ist als α -Hülle einer Punktmenge S für negative α , wobei der Betrag von α kleiner als der Radius der kleinsten Umkreisscheibe, aber größer als 0 ist, die gesamte Ebene angegeben.

Die α -Hülle für negative α ist gegeben durch:

$$AH(S) = \bigcap \{D(C, -\alpha) \mid C \in \mathbb{R}^2 \wedge D \cap S = S\} \quad (1)$$

Für das oben angegeben Intervall von α ergibt dies folgende α -Hülle:

$$AH(S) = \bigcap \{\} = \emptyset \quad (2)$$

Dies entspricht der leeren Menge und nicht der gesamten Ebene, wie oben angegeben.

Entsprechend findet man im Artikel [3] unter Abschnitt II. Basic Notions folgenden Textstelle:

Thus we have a family of α -Hulls for α ranging from $-\infty$ to ∞ . Sample members of this family are **the entire plane (for α sufficiently large)**, the smallest enclosing circle of S (when $\frac{1}{\alpha}$ equals its radius), the convex hull of S (for $\alpha = 0$), and S itself (for α sufficiently small).

Hier ist die Originaldefinition der α -Hülle für positive α aus [3]:

Definition 1: Let α be a sufficiently small but otherwise arbitrary positive real. The α -hull of S is the intersection of all closed discs with radius $\frac{1}{\alpha}$ that contain all the points of S .

Für große α gibt es keine Kreisscheibe mehr, welche alle Punkte aus S enthält. Die *alpha*-Hülle ergibt sich demnach als Durchschnittsmenge der leeren Menge, welche wiederum die leere Menge ist.

Literatur

- [1] François Bélair. *Everything You Always Wanted to Know About Alpha Shapes But Were Afraid to Ask*. 1997. URL: <http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/projects97/belair/alpha.html>.
- [2] Digia. *Qt WebKit and HTML5*. 2013. URL: <http://qt.digia.com/Product/Library/Qt-WebKit/>.
- [3] Herbert Edelsbrunner, David G. Kirkpatrick und Raimund Seidel. »On the Shape of a Set of Points in the Plane«. In: *IEEE Transactions on Information Theory* 29, 1983 29 (1983), S. 551–559.
- [4] Daniel Koch. *Unit-Tests mit dem JavaScript-Framework Jasmine*. 2012. URL: <http://www.heise.de/developer/artikel/Unit-Tests-mit-dem-JavaScript-Framework-Jasmine-1709077.html>.
- [5] Alla Redko. *Adding HTML Content to JavaFX Applications*. 2013. URL: <http://docs.oracle.com/javafx/2/webview/jfxpub-webview.htm>.
- [6] Wikipedia. *PhoneGap*. 2013. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/PhoneGap>.